
Modelagem de Dados com Modelo Entidade- Relacionamento

A base para o projeto de bancos de dados eficientes

O MER é uma técnica de modelagem conceitual usada para representar a estrutura de sistemas de informação, permitindo organizar os dados antes da implementação física.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | MODELAGEM CONCEITUAL

Entidades: Objetos do Mundo Real

São objetos ou conceitos do mundo real que possuem existência independente e sobre os quais queremos armazenar informações no sistema.

PRODUÇÃO
MÁQUINA

RECURSOS
OPERADOR

LOGÍSTICA
PRODUTO

PROCESSO
ORDEM_PRODUCAO

Atributos: Detalhando Entidades

ATRIBUTOS SIMPLES

Indivisíveis em partes menores. Ex: data_aquisicao, peso.

ATRIBUTOS COMPOSTOS

Podem ser subdivididos em componentes. Ex: endereço (rua, cidade, CEP).

ATRIBUTOS CHAVE

Identificam unicamente cada instância de uma entidade.

Chave Primária (PK)

É o identificador mestre. Essencial para a integridade e busca de dados.

- matricula (OPERADOR)
- codigo_maquina (MÁQUINA)
- numero_ordem (ORDEM)

Relacionamentos: Conectando Dados

Representam as associações lógicas entre duas ou mais entidades, definindo como os processos de negócio interagem com os dados armazenados.

OPERADOR *opera* MÁQUINA

ORDEM *utiliza* MATÉRIA-PRIMA

PRODUTO *é fabricado em* LINHA

Cardinalidade: Regras de Escala

1:1 (Um para Um)

Cada instância de uma entidade se associa a exatamente uma instância de outra.

Ex: Um Operador possui um Crachá único.

1:N (Um para Muitos)

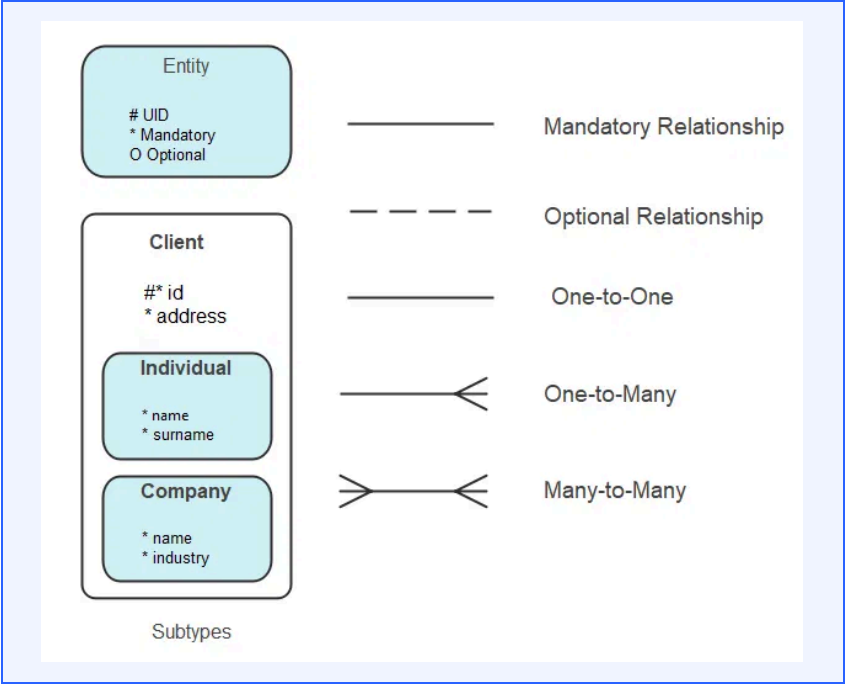
Uma instância da entidade A pode se associar a várias instâncias da entidade B.

Ex: Uma Máquina produz vários tipos de Produtos.

N:M (Muitos para Muitos)

Várias instâncias de A podem se associar a várias instâncias de B.

Ex: Vários Operadores operam várias Máquinas em turnos.



SIMBOLOGIA E NOTAÇÃO PADRÃO DE CARDINALIDADE

CASO PRÁTICO 01

Controle de Produção

Cenário: Uma fábrica de peças automotivas precisa controlar sua produção, incluindo máquinas, operadores, produtos e ordens.

MÁQUINA

PK: codigo_maquina

OPERADOR

PK: matricula

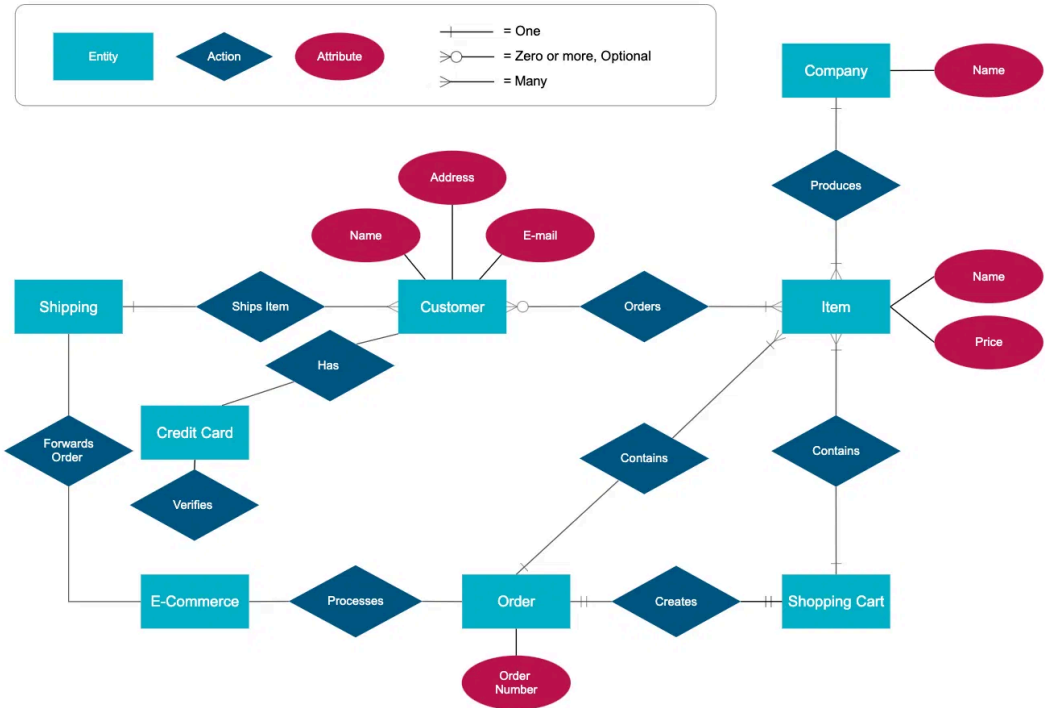
PRODUTO

PK: codigo_produto

ORDEM_PRODUCAO

PK: numero_ordem

Entity Relationship Diagram - Internet Sales Model



Referência visual de um modelo de dados estruturado para processos de negócio.

Relacionamentos de Produção

OPERADOR OPERA MÁQUINA N:M

- Um operador pode operar várias máquinas ao longo do tempo.
- Uma máquina pode ser operada por vários operadores em turnos diferentes.

ORDEM PRODUZ PRODUTO N:1

- Uma ordem de produção foca na fabricação de um tipo específico de produto.
- Um produto pode ser fabricado através de múltiplas ordens de produção.

MÁQUINA EXECUTA ORDEM 1:N

- Uma máquina específica pode executar várias ordens de produção sequencialmente.
- Cada ordem de produção é executada em uma única máquina por vez.

CASO PRÁTICO 02

Manutenção Industrial

Cenário: Gerenciar manutenções preventivas e corretivas de equipamentos industriais, rastreando técnicos e peças utilizadas.

EQUIPAMENTO

PK: id_equipamento

TECNICO

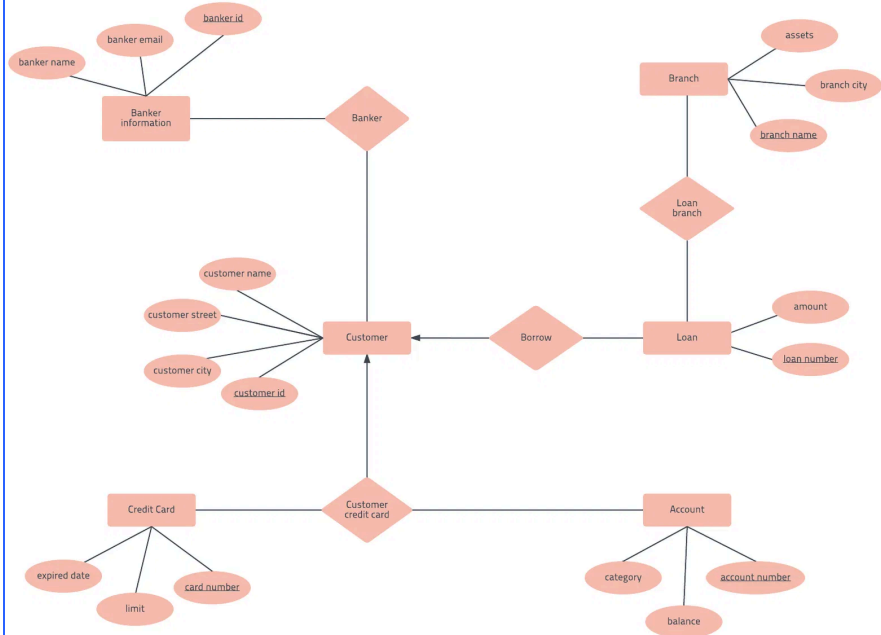
PK: id_tecnico

MANUTENCAO

PK: id_manutencao

PECA_REPOSICAO

PK: codigo_peca



Exemplo de estrutura relacional para sistemas de gestão de ativos e serviços.

Fluxo de Manutenção

EQUIPAMENTO VS MANUTENÇÃO (1:N)

Um equipamento pode receber diversas manutenções ao longo de sua vida útil, permitindo um histórico completo de intervenções.

TÉCNICO VS MANUTENÇÃO (N:M)

Equipes multidisciplinares podem atuar em várias ordens de serviço, e uma manutenção pode exigir múltiplos especialistas.

MANUTENÇÃO VS PEÇAS (N:M)

Controle preciso de quais peças de reposição foram utilizadas em cada serviço realizado.

Impacto da Modelagem

- / Redução drástica de paradas não planejadas através do histórico.
- / Controle rigoroso de custos por ativo e por equipe técnica.
- / Gestão otimizada de estoque de peças críticas para a operação.

Qualidade através da Modelagem

ALINHAMENTO DE NEGÓCIO

Garante que o banco de dados atenda fielmente aos requisitos e processos da organização.

COMUNICAÇÃO EFICAZ

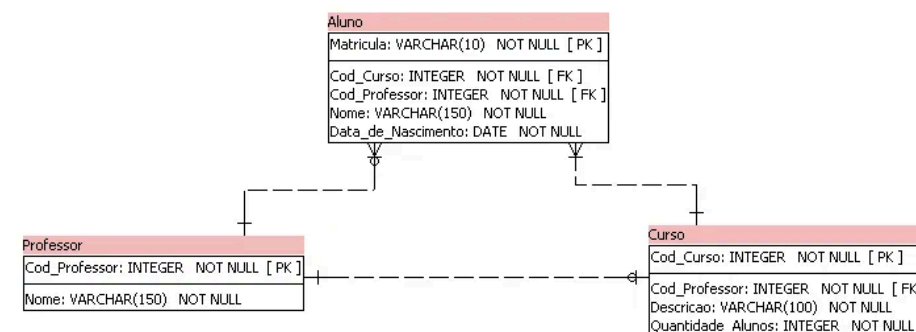
Serve como uma linguagem comum entre especialistas de negócio e desenvolvedores.

FLEXIBILIDADE E EVOLUÇÃO

Facilita alterações estruturais antes da implementação do código, reduzindo custos de retrabalho.

PRÓXIMO PASSO

Transformar o MER em um Modelo Lógico (Diagrama de Tabelas).



A transição do modelo conceitual para o modelo lógico é o passo fundamental para a implementação física do banco de dados.